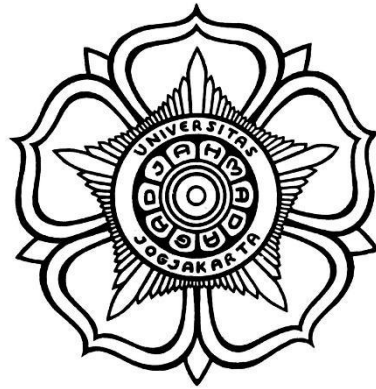


**PENERAPAN MULTI-LAYERED INTERFACE DAN
PROGRESSIVE DISCLOSURE DALAM PERANCANGAN
ULANG SERTA EVALUASI ANALISIS KOMPARATIF
DESAIN USER INTERFACE FITUR KONTROL IOT PADA
CHICKIN APP**

PROPOSAL PROYEK AKHIR



Disusun oleh:

CHARIZZA THUNJUNG SUKMANA PUTRA

22/503754/SV/21537

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI
REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
2025**

A. Deskripsi

Transformasi digital pada sektor peternakan unggas melalui penerapan teknologi *Internet of Things* (IoT) memiliki potensi dalam membantu peternak mengatasi permasalahan, seperti ketersediaan sumber daya manusia, perubahan iklim, dan isu lingkungan, serta permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sistem manajemen data dan proses pengambilan keputusan yang berbasis pada data tersebut [1, 2]. Tetapi, *User Interface* (UI) yang belum ramah bagi kalangan peternak dengan keterbatasan literasi teknologi menimbulkan hambatan dalam praktik penerapan teknologi di lapangan [3].

Penelitian ini berfokus pada perancangan ulang dan evaluasi komparatif desain *user interface* fitur Kontrol IoT pada Chickin App dengan tujuan meningkatkan *learnability* dan efektivitas interaksi aplikasi. Permasalahan yang diidentifikasi adalah rendahnya *learnability* pada desain saat ini, yang berdampak pada tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi di kandang. Latar belakang penelitian ini didukung oleh temuan bahwa UI yang intuitif dan berpusat pada pengguna mampu mempercepat pemahaman peternak dalam mengoperasikan layanan teknologi digital berbasis IoT. [3].

Perancangan desain dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *user-centered design* (UCD) yang melibatkan partisipasi aktif peternak ayam broiler dengan beragam tingkat literasi digital, memungkinkan refleksi kebutuhan dan preferensi pengguna dalam rancangan UI. Strategi desain yang digunakan mencakup penerapan *multi-layered interface* dan *progressive disclosure* untuk menyajikan informasi dan fungsi secara bertahap sesuai tingkat kebutuhan pengguna, sehingga pengguna tidak menghabiskan waktu banyak untuk mempelajari sistem [4]. Desain yang dirancang kemudian dievaluasi melalui uji komparatif dengan pendekatan campuran data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dianalisis dengan uji statistik, termasuk metrik kinerja dan *System Usability Scale* (SUS), untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam aspek *learnability* dan kepuasan pengguna. Sementara itu, data kualitatif dianalisis secara tematik untuk

mengidentifikasi pola persepsi pengguna dan memberikan pemahaman mendalam mengenai interaksi dengan desain [5].

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan *prototype user interface* dengan sistem navigasi yang lebih ringkas, kontrol yang lebih mudah diakses, dan panel kontrol yang lebih mudah dikenali, sehingga memberikan dampak signifikan pada peningkatan *learnability* dan *task completion time*.

B. Tools/Tech Stack

Pemilihan *tools* dan *tech stack* yang tepat dapat menentukan efektivitas penelitian. Berikut ini adalah *tools* dan *tech stack* yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Tahap Riset Kebutuhan Pengguna

Pengumpulan data kebutuhan pengguna dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi lapangan terhadap peternak. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Google Form dan Google Spreadsheets untuk mendokumentasikan hasil temuan.

2. Tahap Perancangan Desain *User Interface* (UI) dan *Prototype*

Dari hasil riset, penyusunan *user flow* dan *journey map* dilakukan untuk memetakan interaksi peternak. Rancangan awal berupa *wireframe* dikembangkan di Figma menjadi *high-fidelity prototype* yang siap diuji.

3. Tahap Uji *Usability* dan Pengumpulan Data

Uji *usability* dilakukan pada *high-fidelity prototype* dengan meminta peternak mengoperasikan *prototype* untuk menyelesaikan tugas tertentu, serta mengisi kuesioner SUS menggunakan Google Form. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan rekaman interaksi.

4. Tahap Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil uji dianalisis dengan menggunakan Python untuk analisis statistik. Data kualitatif dari wawancara dan observasi dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan faktor-faktor yang memengaruhi pengalaman pengguna.

C. Mitra/Perusahaan

Mitra penelitian ini adalah Chickin Indonesia, sebuah perusahaan *startup* di bidang teknologi peternakan berbasis *Internet of Things* (IoT) dan manajemen data. Chickin Indonesia berfokus pada pengembangan solusi digital melalui Chickin App yang mendukung efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan peternakan ayam broiler, dengan fitur manajemen kandang, monitoring kesehatan ayam, hingga sistem kontrol berbasis IoT.

D. Daftar Pustaka

- [1] J. Dörr and M. Nachtmann, *Handbook Digital Farming: Digital Transformation for Sustainable Agriculture*. Springer Berlin Heidelberg, 2022. doi: 10.1007/978-3-662-64378-5.
- [2] N. Tsoulas, D. Argyropoulos, dan D. S. Paraforos, “Digital Farming and Field Robots,” dalam *Encyclopedia of Smart Agriculture Technologies*, Q. Zhang, Ed., Cham: Springer International Publishing, 2023, hlm. 1–13. doi: [10.1007/978-3-030-89123-7_285-1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-89123-7_285-1).
- [3] C. Sebal, M. Treiber, E. Eryilmaz, and H. Bernhardt, “Usability Testing of Novel IoT-Infused Digital Services on Farm Equipment Reveals Farmer’s Requirements towards Future Human–Machine Interface Design Guidelines,” *AgriEngineering*, vol. 6, no. 2, pp. 1660–1673, Jun. 2024, doi: 10.3390/agriengineering6020095.
- [4] B. Helen Forsey, D. Leahy, B. Fields, S. Minocha, S. Attfield, and T. Snell, “Designing for Learnability: Improvement Through Layered Interfaces.”
- [5] P. Weichbroth, “Usability Testing of Mobile Applications: A Methodological Framework,” *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 14, no. 5, Mar. 2024, doi: 10.3390/app14051792.